

C2110 Operační systém UNIX a základy programování

P02: Algoritmus

PS/2023: Rev3

Petr Kulhánek

kulhanek@chemi.muni.cz

Národní centrum pro výzkum biomolekul, Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita, Kamenice 5, CZ-62500 Brno

Domácí úkol

➤ Vypracování algoritmu



Domácí úkol - pokyny

1. **Vytvořte vývojový diagram pro jedno z následujících zadání.** Ve vývojových diagramech použijte pouze značky a operace včetně vstupně-výstupních, které jsou uvedeny v prezentaci **P01. Základy programování**.
2. Diagramy kreslete ve vhodném software:
 - např. program **dia**, který je dostupný na klastru WOLF (popř. si jej můžete nainstalovat do VM s Ubuntu: `$ sudo apt-get install dia`)
3. Výsledné diagramy vložte do odevzdávárny **Algoritmus** v **pdf formátu**.
4. **Ve vytvořeném dokumentu bude uvedeno vaše jméno, UČO, identifikace řešené úlohy a datum vypracování.**
5. Jméno souboru bude v následujícím formátu:

PrijmeniP02X.pdf

kde x je označení úkolu. Soubory, které budou pojmenovány jiným způsobem, nebudou kontrolovány (automatické změny jména provedené ISem jsou povoleny).
4. Termín pro odevzdání je **5. listopadu 2023 23:59**.

Doporučení: U cyklů používejte blok rozhodování před blokem zpracování.

Úkol A

Ve formě vývojového diagram popište algoritmus, který do výstupního zařízení typu terminál (tiskárna) vypíše čtverec se znaků **X**. Délku strany čtverce zadá uživatel.

```
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
```

Úkol B

Ve formě vývojového diagram popište algoritmus, který do výstupního zařízení typu terminál (tiskárna) vypíše pravoúhlý trojúhelník se znaků **X**, tak aby jedna odvěsna byla umístěna nahoře a druhá na levé straně. Délku odvěsny zadá uživatel.

```
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X
X X X X
X X X
X X
X
```

Úkol C

Ve formě vývojového diagram popište algoritmus, který do výstupního zařízení typu terminál (tiskárna) vypíše pravoúhlý trojúhelník se znaků **X**, tak aby jedna odvěsna byla umístěna dole a druhá na levé straně. Délku odvěsny zadá uživatel.

```
X
X X
X X X
X X X X
X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
```